

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 /ELABORE PAR Pr B.Allouache
LES AMIBES LIBRES

1-INTRODUCTION :

Les genres *Acanthamoeba*, *Naegleria* et *Hartmanella*, ont fait récemment leur apparition en pathologie humaine et sont considérés comme des parasites opportunistes.

Le genre, *Hartmanella*, doit être distingué du genre *Acanthamoeba* car :

- Chez *Acanthamoeba*: présence de pseudopodes effilés (acanthopodes). Les kystes polygonaux sont hérissés d'épines.
- Chez *Hartmanella* : les pseudopodes sont lobés (lobopodes) et les kystes lisses et sphériques.

2-Les *Naegleria* :

2-1- Généralités : Les *Naegleria* sont des améboflagellés.

Dans certaines conditions (milieu aqueux, température élevée) la forme « amibe libre », qui se déplace grâce à des pseudopodes, se transforme en une forme « flagellé » transitoire, de petite taille et extrêmement mobile grâce à l'existence de deux ou quatre flagelles.

Une seule espèce, *Naegleria fowleri*, thermotolérante (survie jusqu'à 40 °C à 42 °C) est pathogène pour l'homme.

Naegleria fowleri est une amibe cosmopolite. Des souches pathogènes ont été isolées du milieu extérieur un peu partout dans le monde.

2-2- Cliniques : Des cas de méningo-encéphalites ont été rapportés d'Australie, d'Asie (Inde, Japon), d'Afrique, d'Amérique tropicale, des Etats-Unis, d'Europe (Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne, Belgique).

2-3- Mode de contamination : Les souches de ce parasite sont généralement isolées dans les piscines, l'eau des canalisations, voire les eaux minérales.

La forme flagellée, à la faveur d'une baignade, peut pénétrer jusqu'à dans les espaces sous-arachnoïdiens et le cerveau, en traversant activement la muqueuse nasale, la lame criblée de l'éthmoïde et les méninges. Elle reprend alors la forme « amibe » et se multiplie activement.

2-4- Morphologie : Le parasite *Naegleria* existe sous 3 formes:

- Forme végétative amibe: Elle mesure 8 à 30 µm de diamètre et se déplace assez rapidement à l'aide de pseudopodes lobés. L'ectoplasme (hyalin) se différencie nettement de l'endoplasme (granuleux) qui contient des vacuoles digestives et une vacuole pulsatile. Le gros noyau dépourvu de chromatine périphérique, possède un gros nucléol central, entouré d'un halo clair. C'est seulement sous cette forme que l'amibe se multiplie soit dans le milieu extérieur, soit dans les lésions.
- Forme flagellée : Plus ou moins piriforme ou en cigare, elle mesure environ 10 µm de long et porte des flagelles, deux en général, à l'extrémité antérieure (définie par le sens du déplacement).
Cette forme, qui ne se divise pas, apparaît rapidement (quelques heures) quand les amibes sont mises dans de l'eau maintenue à une température comprise entre 27 et 37 °C.
- Forme kystique : le kyste Rond, mononucléé, renfermant des chromidiums de petite taille, il mesure 7 à 10 µm de diamètre. La coque, épaisse, lisse, est percée de pores arrondis fermés par des bouchons qui se dissolvent au moment de la sortie de la forme végétative. L'enkystement se produit uniquement dans le milieu extérieur, lorsque les conditions deviennent défavorables.

2-5-Clinique :

La Méningo-encéphalite amibienne primitive:

- L'incubation est de 3 à 7 jours. Puis la maladie évolue rapidement (3 à 6 jours) sous forme d'un syndrome méningé aigu avec céphalée violente, anorexie, nausées, vomissements, fièvre, raideur de la nuque, léthargie, hallucinations...
- Le coma s'installe et, à quelques exceptions près, l'issue est constamment fatale.

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 /ELABORE PAR Pr B.Allouache
LES AMIBES LIBRES

- La tomодensitométrie montre une oblitération des citernes de la base, particulièrement nette après administration du produit de contraste.

2-6- Diagnostic : Il révèle une hypoglycorachie et une hyperprotéinorachie, une augmentation très importante du nombre des leucocytes, avec absence de bactéries et présence d'amibes (à différencier des leucocytes) à l'examen à frais (mobilité), après coloration (morphologie caractéristique) et éventuellement après culture (ce qui permet l'identification de la souche par analyse isoenzymatique).

Les cultures : Ce parasite est cultivé soit sur milieu solide (boîte de Pétri contenant du milieu de Page, ensemencé en bactéries), soit sur milieu liquide de Cerva, soit sur culture cellulaire.

L'inoculation intra-nasale ou intracérébrale aux animaux de laboratoire permet la mise en évidence du pouvoir pathogène qui n'existe que pour quelques souches.

En post mortem

Dans les tissus nécrosés les amibes sont mises en évidence sur coupes par les techniques de colorations usuelles ou mieux par l'immunofluorescence.

2-7-L'amphotéricine B

2-8-Prophylaxie :

-La surveillance des lieux de baignade est donc très importante notamment en période estivale et de surfréquentation.

-Les mesures doivent associer une filtration bien conduite et une désinfection par le chlore actif (la méthode de chlore-bromation semble très efficace).

3- Les *Acanthamoeba* :

Plusieurs espèces ont été isolées de prélèvements humains, les fréquentes :

- *A. culbertsoni*
- *A. castellani*
- *A. polyphaga*
- *A. hatchetti*

3-2-Les *Acanthamoeba* se présentent sous deux formes évolutives:

- Trophozoite : C'est une amibe de 15 à 30 µm de diamètre, peu mobile grâce à des pseudopodes filamenteux. Le cytoplasme, nettement différencié en ectoplasme et endoplasme contenant de nombreuses vacuoles, renferme un noyau à gros nucléole central et à membrane bien marquée.
- Kyste

3-3- Clinique :

- Ce sont des sujets immunodéprimés ou débilisés qui sont généralement touchés.
- L'incubation est plus longue que celle de la Méningo-encéphalite amibienne primitive et l'évolution moins rapide (3 à 4 semaines) mais tout aussi fatale.
- Les troubles nerveux (confusion mentale, léthargie, hallucinations, épilepsie) dominent le tableau, accompagnés parfois de migraines, d'hémi-parésie, de fièvre et de troubles visuels. Kératite à *Acanthamoeba*: elles sont dues à diverses espèces appartenant au genre *Acanthamoeba*, des kératites amibiennes sont signalées depuis quelques années (1^{er} cas français en 1986) dans divers pays notamment ceux où l'utilisation de lentilles cornéennes est répandue.

3-4-Diagnostic :

- Les *Acanthamoeba* n'ont jamais été retrouvées dans le LCR.
- Un test d'immunofluorescence indirecte pour la mise en évidence des anticorps sériques a été proposé.

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025 /ELABORE PAR Pr B.Allouache
LES AMIBES LIBRES

A l'autopsie on note la présence de lésions granulomateuses au niveau des hémisphères cérébraux, recouvertes d'un exsudat purulent. Les bulbes olfactifs et la moelle épinière sont généralement épargnés.

Les trophozoïtes et les kystes sont à rechercher dans les espaces périvasculaires.

Le diagnostic se fait par la technique du scrapping cornéen sur frottis coloré au Gram qui révèle la présence de kystes caractéristiques.

3-5-Traitement :

Dans le traitement de la forme meningo-encephalitique, la sulfadiazine est utilisée seule ou associée à la pyriméthamine

- Les kératites réagissent bien aux collyres à base d'iséthionate de propamidine (Brolène®).
- En cas d'échec, certains auteurs préconisent le polyhexane méthylène biguanide.

3-6-La prophylaxie : passe par le lavage des lentilles dans des liquides stériles (non sous l'eau du robinet où les *Acanthamoeba* sont abondantes).